

Introduction

Nature de l'économétrie et données économiques

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Corrélation, causalité, et ce qui manque

Une entreprise observe que les salariés ayant suivi une formation interne gagnent, en moyenne, 15 % de plus que les autres.

- (a) Cette comparaison brute des moyennes mesure-t-elle un effet *ceteris paribus* de la formation sur le salaire ?
- (b) Proposer au moins deux caractéristiques des salariés (autres que la formation elle-même) qui pourraient être à la fois liées à la décision de se former et au niveau de salaire.
- (c) Pourquoi l'absence d'assignation aléatoire à la formation rend-elle cette comparaison potentiellement trompeuse ?
- (d) Que faudrait-il faire, en principe, pour isoler l'effet *ceteris paribus* de la formation sur le salaire ?

Exercice 2 — Identifier la structure des données

Quatre bases de données sont décrites.

D_1 . Le cours de clôture quotidien d'un seul indice boursier sur dix ans.

D_2 . Le chiffre d'affaires de 200 entreprises pour l'année en cours.

D_3 . Le bilan annuel de 50 entreprises cotées, observé chaque année pendant dix ans.

D_4 . Le taux de chômage trimestriel d'un seul pays sur vingt ans.

- (a) Identifier la structure de chacune des quatre bases : coupe transversale, série temporelle, ou panel.
- (b) Pour D_1 et D_4 , quelle propriété statistique des observations successives faut-il attendre, à la différence d'une coupe transversale ?
- (c) Pour D_3 , quel avantage propre aux données de panel permet-il de séparer ce qui est propre à chaque entreprise de ce qui est commun à une année donnée (par exemple, une crise économique) ?
- (d) D_2 suppose-t-elle une hypothèse d'indépendance entre les entreprises plausible a priori ? Dans quel cas cette hypothèse serait-elle mise à mal (indice : penser à des entreprises d'un même secteur ou d'une même région) ?

Exercice 3 — Pourquoi la structure des données change la méthode

Le cours affirme que les techniques valables sur coupe transversale ne le sont « plus automatiquement » sur séries temporelles.

- (a) Quelle hypothèse usuelle sur coupe transversale (à propos de l'indépendance des observations) est directement mise en cause par la nature d'une série temporelle ?
- (b) Pourquoi l'ordre des observations, sans importance sur une coupe transversale, devient-il essentiel sur une série temporelle ?
- (c) Le cours évoque le « clustering de volatilité » sur les rendements financiers. Que ce terme suggère-t-il quant à la dépendance entre observations successives ?
- (d) En quoi savoir reconnaître la structure de ses données est-il, selon le cours, un « préalable à tout choix de méthode » plutôt qu'un simple détail descriptif ?

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Comparer des fonds sans se tromper de question

Un analyste souhaite déterminer si les fonds d'investissement gérés activement surperforment les fonds indiciels.

- (a) S'il compare la performance moyenne de 300 fonds actifs et 300 fonds indiciels sur l'année écoulée, de quelle structure de données s'agit-il ?
- (b) S'il suit plutôt la performance de ces mêmes 600 fonds chaque année pendant dix ans, quelle structure obtient-il, et quel avantage supplémentaire cela procure-t-il pour contrôler des caractéristiques propres à chaque fonds (style de gestion, ancienneté du gérant) constantes dans le temps ?
- (c) Les fonds gérés activement qui survivent dix ans sont-ils probablement représentatifs de *tous* les fonds actifs lancés dix ans plus tôt ? Quel biais cela pourrait-il introduire dans la comparaison ?
- (d) Formuler, en une phrase, la question *ceteris paribus* précise que l'analyste devrait chercher à isoler, plutôt que la simple comparaison brute des performances moyennes.

Exercice 5 — Évaluer une politique sans expérience contrôlée

Un gouvernement observe que les régions ayant reçu une subvention à l'investissement industriel affichent, cinq ans plus tard, une croissance de l'emploi supérieure aux régions non subventionnées.

- (a) Les régions ont-elles été assignées à la subvention par tirage au sort ? Si non, quel type de données observationnelles cela produit-il ?
- (b) Quelles caractéristiques préexistantes d'une région (avant même l'octroi de la subvention) pourraient expliquer à la fois qu'elle ait été choisie pour recevoir la subvention et qu'elle affiche une meilleure croissance de l'emploi ?
- (c) Pourquoi une comparaison brute des taux de croissance de l'emploi entre régions subventionnées et non subventionnées ne permet-elle pas, à elle seule, de conclure à un effet causal de la subvention ?
- (d) Quel est, selon le cours, le rôle principal de la méthode économétrique face à ce type de données non expérimentales ?